



Firebase Authentication

Desenvolvimento Móvel

Aula 21/36

Firestore

Authentication

Stream

📖 Conceito

Firebase Authentication fornece autenticação como serviço, suportando email/senha, Google, Apple, Facebook, anônimo e mais. A configuração requer `firebase_core` (inicialização) e `firebase_auth`. Email/senha: `createUserWithEmailAndPassword()` para registro e `signInWithEmailAndPassword()` para login. Google Sign-In: usa `GoogleSignIn` package + `GoogleSignInAccount`, que troca o token por credenciais Firebase. O estado de autenticação é monitorado via `authStateChanges()` que retorna uma Stream: quando o usuário loga/desloga, a stream emite novo valor. `User? currentUser` fornece uid, email, displayName e photoURL. Regras de segurança do Firestore podem restringir acesso baseado em `request.auth.uid`.



`authStateChanges()` stream

`signInWithEmail`

`createUserWithEmail`

Google Sign-In + OAuth 2.0



Atividade Prática

Configure o Firebase no projeto: (1) crie projeto no console.firebase.google.com, (2) baixe `google-services.json` (Android) e `GoogleService-Info.plist` (iOS), (3) adicione `firebase_core` e `firebase_auth`. Implemente tela de login (email + senha + botão Entrar), tela de registro (email + senha + confirmar + botão Registrar) e logout. Exiba o email do usuário logado no AppBar. Use `authStateChanges()` para decidir se mostra tela de login ou home.



Pesquisa

Pesquise o fluxo completo do Google Sign-In no Flutter: configure OAuth 2.0 no Console Google, gere SHA fingerprint para Android (keytool), adicione URL scheme reversa no `Info.plist` do iOS. Como o `GoogleSignInAccount` se integra com `FirebaseAuth`?



Requisitos

Flutter SDK. Conta Google Firebase. Adicionar `firebase_core` e `firebase_auth` ao `pubspec.yaml`. Arquivos `google-services.json` e `GoogleService-Info.plist`.